$$\bar{y} = \sum_{i=1}^{6} y_i / 5 = \frac{258}{6} = 43$$

V இன் மீது அமையும் U இன் உடன்தொடர்புக் கோடு அமைப்பதற்கு கீழ்க்கண்டவாறு கணக்கிடப்படுகிறது.

$$\hat{b}_{UV} = \frac{n\sum_{i=1}^{n} u_i v_i - \sum_{i=1}^{n} u_i \sum_{i=1}^{n} v_i}{n\sum_{i=1}^{n} v_i^2 - \left(\sum_{i=1}^{n} v_i\right)^2} = \frac{6(-6)}{6\times 50} = -0.12$$

$$\hat{a} = \bar{u} - \hat{b}_{UV}\,\bar{v} = 0$$

V இன் மீது அமையும் U இன் உடன்தொடர்புக் கோடு, $U = \hat{b}_{UV}\, v + \hat{a} = -0.12v$

Y இன் மீது அமையும் X இன் உடன்தொடர்புக் கோடு, $(Y-43) = -0.25(x-15)$

$x = 25$ எனில், $y - 43 = -0.25\ (25-15)$

$$y = 40.5$$

முக்கிய குறிப்பு: $\overline{X}$, $\overline{Y}$ முழு எண்கள் இல்லை எனில் மேலே குறிப்பிட்ட முறை மிகவும் கடினமானது. மேலும் b_{YX} மற்றும் கணக்கிடுவதற்கு அதிக நேரம் தேவைப்படும். பின்வரும் வாய்ப்பாடு மூலம் இதனை எளிமையாக செய்யலாம்.

$$b_{YX} = \frac{n\sum_{i=1}^{n} x_i y_i - \sum_{i=1}^{n} x_i \sum_{i=1}^{n} y_i}{n\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)^2}$$

$$b_{XY} = \frac{n\sum_{i=1}^{n} x_i y_i - \sum_{i=1}^{n} x_i \sum_{i=1}^{n} y_i}{n\sum_{i=1}^{n} y_i^2 - \left(\sum_{i=1}^{n} y_i\right)^2}$$

எடுத்துக்காட்டு 5.4

பின்வரும் தரவுகள் இயந்திரம் இயக்குபவரின் அனுபவம் மற்றும் செய்திறன் மதிப்பீட்டை 50 துண்டுகளிலிருந்து உற்பத்தி செய்யப்படும் நல்ல பாகங்களின் எண்ணிக்கை மூலம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இயக்குபவர்	1	2	3	4	5	6	7	8
அனுபவம் (X)	8	11	7	10	12	5	4	6
மதிப்பீடு (Y)	11	30	25	44	38	25	20	27

உடன் தொடர்பு சமன்பாடுகளைக் காண்க. மேலும் அனுபவம் $X = 15$ என இருக்கும் பொழுது மதிப்பீட்டை (Y) ஐக் கணக்கிடுக.

05_12th_Statistics_TM_Unit_5.indd 150 1/28/2020 6:43:40 PM